

第 6 讲习题

题 1 已知某雷达天线在方位和俯仰两个主平面的半功率波束宽度分别为 2° 和 3° 。用课程中采用的工程近似公式估算该天线增益，给出线性值与 dB 值。并说明该公式适用的是何种工程估算场景。

题 2 设某天线工作于 10 GHz，增益为 35 dB。由增益与有效孔径的关系求其有效孔径 A_e 。要求写出所用公式，并说明“有效孔径”与“物理口径”不是同一概念。

题 3 某雷达工作频率为 3 GHz，希望获得约 2° 的方位波束宽度。按课堂中对抛物面或等效孔径天线所用经验式，估算所需口径尺寸 D。并解释为什么微波频段比米波频段更容易在有限尺寸下得到窄波束。

题 4 对一均匀线阵，阵元数为 N，阵元间距为 d，波长为 λ ，波束指向阵列法线方向。写出其阵列因子表达式，并说明主瓣、旁瓣与栅瓣三者物理意义上的区别。

题 5 某均匀线阵工作于波长 λ ，阵元间距分别取 $d = 0.5\lambda$ 、 $d = \lambda$ 和 $d = 1.5\lambda$ 。讨论在主瓣扫描到法线方向附近时，三种情况下是否会出现栅瓣，并说明判断依据。

题 6 对一个 N 阵元均匀线阵，若希望主波束指向角 θ_0 ，写出相邻阵元所需渐进相移与 θ_0 的关系。并说明：为什么相控阵“电子扫描快”，但扫描范围、旁瓣和硬件复杂度之间又存在工程折中。

参考解答（含具体答题步骤）

第6讲习题参考解答与步骤

题1 天线增益工程估算

- (1) 半功率波束宽度分别为 2 deg 和 3 deg。工程公式 $G \approx 41253/(\theta_{az} \theta_{el})$ ，角度用度。
- (2) $G \approx 41253/(2 \times 3) = 6875.5$ 。dB 值为 $10 \log_{10} G = 38.37$ dB。
- (3) 该公式适用于已知两个主平面半功率波束宽度时的方向性/增益快速估算，默认主瓣形状正常、旁瓣和效率影响已由经验常数近似吸收，不适合精确天线设计验收。

题2 有效孔径

- (1) $f = 10$ GHz, $\lambda = 0.03$ m。 $G = 35$ dB = 3162。
- (2) 由 $G = 4\pi A_e / \lambda^2$ 得 $A_e = G \lambda^2 / (4\pi) = 3162 \times 0.03^2 / (4\pi) = 0.226$ m²。
- (3) 有效孔径是接收平面波并转化为接收功率的等效面积，已经包含效率影响；物理口径是几何尺寸，通常 $A_e = \eta A_p$ ，二者不是同一概念。

题3 由波束宽度估算口径

- (1) 3 GHz 对应 $\lambda = 0.1$ m。
- (2) 经验式 $\theta \approx 70 \lambda / D$ ， θ 用度。要求 $\theta \approx 2$ deg，则 $D \approx 70 \lambda / \theta = 70 \times 0.1 / 2 = 3.5$ m。
- (3) 微波频段波长短，在相同口径 D 下 D/λ 更大，因此更容易形成窄波束；米波波长长，要达到同样波束宽度需要更大天线。

题4 均匀线阵阵列因子

- (1) 法线为参考且波束指向法线时，阵列因子可写 $AF(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} \exp[j n k d \sin(\theta)]$ 。
- (2) 闭式为 $AF = \exp[j(N-1)\psi/2] \sin(N\psi/2) / \sin(\psi/2)$ ，其中 $\psi = k d \sin(\theta)$ 。
- (3) 主瓣是期望指向附近的最大能量方向；旁瓣是有限孔径导致的非期望较小峰值；栅瓣是阵元间距过大造成的与主瓣同量级的重复空间谱峰，会产生方向模糊。

题5 栅瓣判据

- (1) 对均匀线阵，避免可见区栅瓣的常用条件为 $d \leq \lambda/2$ ，尤其在需要扫描时更严格。
- (2) $d = 0.5\lambda$ ：法线附近及一定扫描范围内无栅瓣。
- (3) $d = \lambda$ ：法线指向时栅瓣刚落在可见区边界附近；一旦扫描就容易进入可见区，工程上不安全。
- (4) $d = 1.5\lambda$ ：阵元间距大于 λ ，法线附近也会出现可见区内的空间混叠/栅瓣风险。

题6 相控阵渐进相移

- (1) 若阵元间距 d ，期望主波束指向 θ_0 ，则相邻阵元渐进相移 $\beta = -k d \sin(\theta_0) = -2\pi d \sin(\theta_0) / \lambda$ ，符号取决于阵元编号方向。
- (2) 电子扫描快，因为只需改变各阵元相位/延时，不必机械转动。
- (3) 工程折中：扫描角越大，投影口径下降、波束展宽、旁瓣和栅瓣风险增加；宽角扫描要求更小阵元间距、更复杂 T/R 组件和校准，成本与热设计压力上升。